

NSGA-III · MULTIOBJETIVO

CENÁRIO 03 — Planejamento de Teste Sistemico em Redes

Otimização do Plano de Testes Sistêmicos

Determinação do tempo ideal de execução para cada tipo de teste em ambiente Spirent TestCenter — maximizando cobertura com janela limitada.

ALGORITMO	VARIÁVEIS	OBJETIVOS	RESTRIÇÕES	GERAÇÕES
NSGA-III	4 tipos de teste	4 simultâneos	3 operacionais	200 · pop. 100

O problema.

SITUAÇÃO

Em uma janela de laboratório limitada (máx. 12 horas), é necessário distribuir o tempo de forma inteligente entre 4 tipos de teste sistemico no mesh de Cariacica. **Rodar tudo com carga máxima não cabe na janela.** O objetivo é encontrar o cronograma que maximiza cobertura de riscos e diversidade sem estressar a infraestrutura.

// VARIÁVEIS DE DECISÃO (HORAS POR TIPO · 0-5H CADA)

- x_0 Plano de controle — flaps OSPF/BGP
- x_1 Plano de dados — throughput line-rate 10G/100G (RFC2544)
- x_2 Resiliência — quebra de caminho + convergência EAPS/MPLS
- x_3 Robustez L2 — sinalização Pseudowire / LDP VPLS

// RESTRIÇÕES OPERACIONAIS (3)

- ✓ Tempo total ≤ 12 horas (janela máxima disponível)
- ✓ Teste de plano de dados ≥ 45 min (0,75h) para métricas RFC2544 estáveis
- ✓ Tempo de resiliência $\geq L2VPN$ ($x_2 \geq x_3$) — dependência topológica

4 objetivos simultâneos.

#	OBJETIVO	DIREÇÃO	EXPRESSÃO	CONFLITO PRINCIPAL
f ₁	Cobertura de riscos	Maximizar	$0.3x_0+0.2x_1+0.5x_2+0.6x_3$	↑ cobertura → ↑ tempo total
f ₂	Tempo total de execução	Minimizar	$\sum x_i$	↓ tempo → ↓ cobertura
f ₃	Stress da infraestrutura	Minimizar	$0.1x_0^2+0.05x_1^2+0.2\cdot x_2\cdot x_3$	↓ stress → ↓ cobertura resiliência
f ₄	Diversidade do plano	Maximizar	$\min(x) + 0.1\cdot\sigma(x)$	↑ diversidade → ↑ tempo total

f₁ — L2VPN e resiliência valem mais

Os coeficientes refletem a criticidade operacional: x_3 (L2VPN) tem peso 0,6 e x_2 (resiliência) tem peso 0,5 — porque uma falha nesses serviços tem o maior impacto nos circuitos de Cariacica.

f₃ penaliza stress acumulado

O termo $x_2\cdot x_3$ cresce quando resiliência e L2VPN rodam juntos com alta intensidade — simulando o stress térmico e de CPU dos equipamentos de teste quando múltiplos cenários de falha ocorrem simultaneamente.

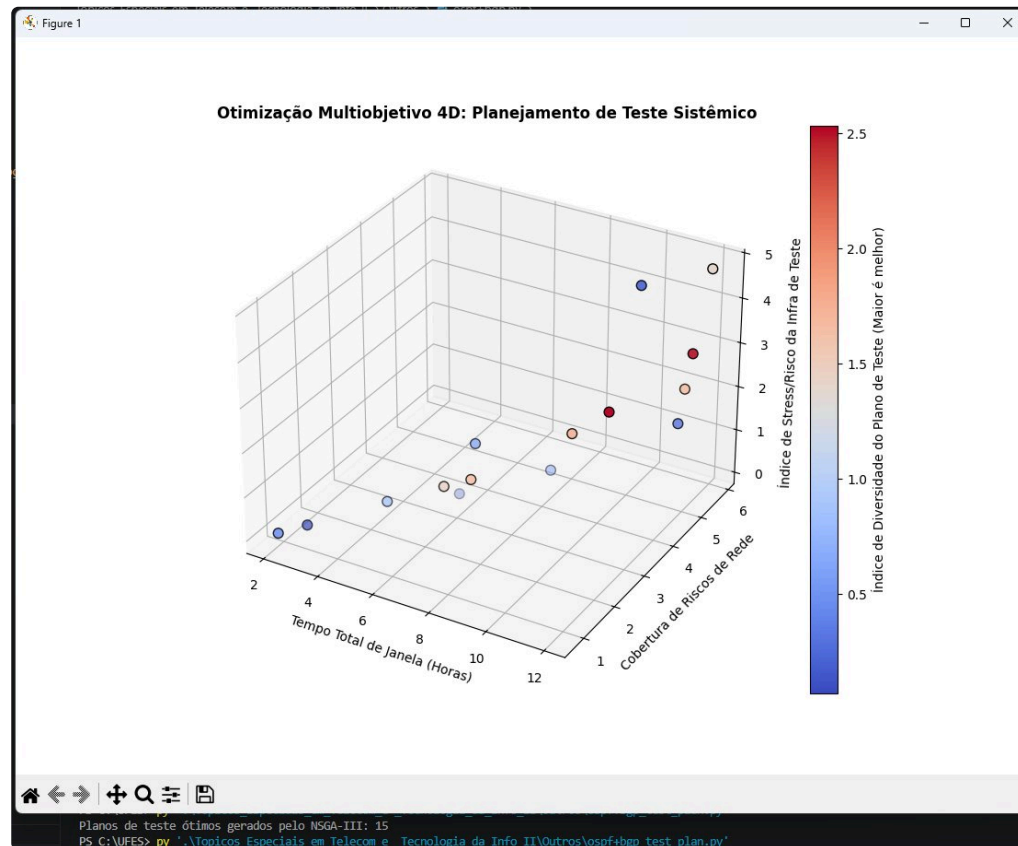
f₄ evita planos bitolados

Usar $\min(x)$ garante que o plano não zere nenhum tipo de teste. Um plano que ignora completamente o teste de throughput, por exemplo, recebe penalidade máxima em f_4 .

Aplicação Spirent TestCenter

Cada variável é diretamente configurável como duração de teste no Spirent — o resultado do NSGA-III é um cronograma pronto, matematicamente justificado, para a janela de manutenção.

Resultado visual.



Fronte de Pareto — eixos X/Y/Z: Tempo Total · Cobertura · Stress | Cor: Diversidade (coolwarm — azul = menor)

O que o algoritmo encontrou.

18

Planos de teste ótimos (Fronte de Pareto)

1.1h

Menor janela de teste viável

5.45

Cobertura de riscos máxima

2.71

Diversidade máxima do plano

Trade-off tempo x cobertura

O plano mais rápido (1.1h) tem cobertura mínima de 0.38. Para atingir cobertura máxima (5.45), o plano usa as 12 horas completas — o engenheiro escolhe conforme a urgência da janela.

Planos com alta diversidade

Os pontos com diversidade máxima (2.71 — tons quentes no gráfico) distribuem o tempo de forma equilibrada entre os 4 tipos de teste, garantindo que nenhum aspecto crítico da rede seja ignorado.

Stress da infraestrutura

O stress varia de 0.029 a 3.51 — os planos de alta cobertura tendem a gerar maior stress térmico nos equipamentos de teste, especialmente quando resiliência e L2VPN rodam simultaneamente.

Resultado prático

Cada ponto do Fronte de Pareto é um vetor (x_0, x_1, x_2, x_3) com as horas exatas para cada tipo de teste — diretamente configurável no Spirent TestCenter sem necessidade de ajuste manual iterativo.